Guia de Estudo: Amazon Redshift Essentials

Resumo técnico completo para aprendizado, revisão e preparação de apresentações.

1. O que é o Amazon Redshift?

O **Amazon Redshift** é um serviço de *Data Warehouse* em nuvem totalmente gerenciado e capaz de operar em escala de petabytes. Ele foi projetado especificamente para processamento analítico de dados (OLAP), permitindo executar consultas complexas sobre grandes volumes de dados estruturados e semi-estruturados com alta performance.

> **Conceitos Fundamentais:**
> • **OLAP vs OLTP:** Bancos OLTP (ex: RDS PostgreSQL/MySQL) são otimizados para transações diárias por linha. O Redshift (OLAP) é focado em análises e agregações massivas.
> • **Armazenamento Colunar:** Organiza os dados por colunas no disco, reduzindo drasticamente o I/O ao ler apenas os atributos necessários.
> • **MPP (Massively Parallel Processing):** Distribui e executa consultas simultaneamente em múltiplos nós de computação.

2. Arquitetura Interna do Amazon Redshift

A arquitetura do Redshift desacopla e coordena componentes para garantir escalabilidade e alta velocidade de resposta:

Componente	Função Principal
Leader Node	Analisa (parse), otimiza, compila em C++ e distribui o plano de execução para os Compute Nodes. Retorna os resultados agregados.
Compute Nodes	Executam os passos das consultas compiladas e armazenam fragmentos de dados em hardware dedicado (CPU, memória, SSD).
Node Slices	Divisões lógicas de cada Compute Node. Processam porções de dados em paralelo.
Redshift Managed Storage (RMS)	Camada de armazenamento desacoplada que usa SSD NVMe para cache e envia dados frios automaticamente ao Amazon S3.
AQUA	Advanced Query Accelerator: camada de cache distribuída acelerada por hardware que executa filtros e agregações direto no armazenamento.

3. Modelos de Implantação: Provisionado vs Serverless

Característica	Provisioned (Provisionado)	Serverless
Infraestrutura	Cluster com número e tipo de nós fixos (RA3, RG)	Namespaces (dados) e Workgroups (computação)
Métrica de Computação	Número e família de nós do cluster	RPUs (Redshift Processing Units) — 1 RPU = 16 GB RAM
Escalabilidade	Manual (Elastic Resize) ou Concurrency Scaling	Autoescalamento automático conforme a demanda
Cobrança	Contínua 24/7 por nó (descontos com Instâncias Reservadas)	Por segundo de uso de RPU (escala a zero quando ocioso)
Indicação de Uso	Cargas contínuas e previsíveis 24/7	Cargas intermitentes, imprevisíveis, dev/test e relatórios

4. Roteiro de Demonstração Prática (Query Editor v2 & SQL)

Para realizar uma demonstração interativa no Amazon Redshift Serverless:

- **Passo 1 — Acesso:** Abra o *Query Editor v2* no console do Redshift e conecte-se ao seu Workgroup Serverless.
- **Passo 2 — Ingestão de Dados:** Utilize dados de amostra integrados (sample_data_dev) ou execute o comando COPY a partir do Amazon S3.
- **Passo 3 — Consulta Analítica:** Execute agrupamentos e agregações SQL para evidenciar o desempenho do armazenamento colunar.
- **Passo 4 — Visualização:** Transforme os resultados em gráficos diretamente na aba *Charts* do Query Editor v2.
- **Passo 5 — IA Generativa:** Utilize o *Amazon Q generative SQL* para transformar perguntas em linguagem natural em código SQL.

Exemplo de Comando SQL para a Demonstração:

```
-- Criando a tabela de estágio
CREATE TABLE vendas (
    cod_loja INT,
    valor_venda NUMERIC(10,2),
    data_venda DATE
);

-- Consulta analítica de agregação
SELECT cod_loja, SUM(valor_venda) AS total_vendas
FROM vendas
GROUP BY cod_loja
ORDER BY total_vendas DESC
LIMIT 10;
```